

第 6 章作业 2：查询执行模型（2026 春）

序号： 10 学号： 2023112451 姓名： 顾雨航

一、设计题

1. 基于火山模型设计一趟集合差算法的执行器SetDifferenceExecutor。SetDifferenceExecutor类声明的主要内容如下：

```
class SetDifferenceExecutor: public AbstractExecutor {
private:
    AbstractExecutor * left_; // 集合差操作左侧关系（探测关系）
    AbstractExecutor * right_; // 集合差操作右侧关系（构建关系）
public:
    void beginTuple() override; // 定位第一个结果
    void nextTuple() override; // 定位下一个结果
    bool isEnd() const override; // 判断是否到达结果集末尾
};
```

一趟集合差操作执行算法包括构建(build)和探测(probe)两个阶段。请简要文字说明SetDifferenceExecutor类的beginTuple(), nextTuple()和isEnd()三个成员函数的实现方法。

SetDifferenceExecutor实现 left_ - right_。其中 right_ 是构建, left_ 是探测

beginTuple(): 首先初始化执行器状态, 清空哈希表和结束标志; 然后调用 right_ → beginTuple() 扫描右侧关系, 将 right_ 中的所有元组以整个元组为键插入内存哈希表, 完成 build 阶段, 接着调用 left_ → beginTuples, 开始扫描左侧关系, 最后调用 nextTuple(), 定位到第一个满足 left_ 中存在但 right_ 不存在的结果元组

nextTuple(): 从 left_ 当前元组开始向后扫描, 每取出一个左侧元组 t, 就在右侧关系建立的哈希表中查找 t。若 t 在哈希表中, 说明 t 属于 right_ , 应跳过。若 t 不在哈希表中, 说明 t 属于 left_ - right_ , 将 t 保存为当前结果并返回。若 left_ 被扫描完仍未找到新结果, 结束标志置为 true。

isEnd(): 返回执行器内部的结束标志。当 nextTuple() 扫完 left_ 后无法再产生结果时, isEnd() 返回 true, 否则返回 false。

第 6 章作业 2：查询执行模型（2026 春）

序号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、设计题

1. 基于火山模型设计一趟集合差算法的执行器SetDifferenceExecutor。SetDifferenceExecutor类声明的主要内容如下：

```
class SetDifferenceExecutor: public AbstractExecutor {  
    private:  
        AbstractExecutor * left_; // 集合差操作左侧关系（探测关系）  
        AbstractExecutor * right_; // 集合差操作右侧关系（构建关系）  
    public:  
        void beginTuple() override; // 定位第一个结果  
        void nextTuple() override; // 定位下一个结果  
        bool isEnd() const override; // 判断是否到达结果集末尾  
};
```

一趟集合差操作执行算法包括构建(build)和探测(probe)两个阶段。请简要文字说明SetDifferenceExecutor类的beginTuple(), nextTuple()和isEnd()三个成员函数的实现方法。